

5주차 · VSCode와 Claude 에이전트, 첫 ROS 2 제어 노드

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당한다. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 된다. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 **6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것**. 본 과목의 제어가 실습은 전부 Simulink 로 진행한다. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** ① VS Code + Claude Code 환경 구축 ② 에이전트로 첫 제어 노드 만들기 ③ 직접 검증해서 고치기 ④ **MATLAB MCP** 로 Simulink 조작

★ 시작 전 확인

- 4주차 **토픽 전수조사표**를 가져올 것. 이번 주차 에이전트에게 줄 자료다
- VRX가 실행되는 상태여야 함
- **Claude 계정**이 필요함 — 아래 준비물 표를 반드시 먼저 볼 것

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. AI 코딩 에이전트가 무엇을 하고 무엇을 못 하는지 설명
2. VS Code 를 설치하고 **WSL** 안의 코드를 편집
3. **Claude Code** 를 설치하고 로그인
4. **CLAUDE.md** 로 프로젝트 규약을 에이전트에게 전달

- 5. 에이전트가 만든 코드를 세 가지 방법으로 검증하고 고치기
- 6. MCP 가 무엇인지 설명하고, MATLAB-Simulink 를 Claude 로 조작

준비물

항목	내용
환경	1~4주차에 만든 WSL2 + ROS 2 + VRX
자료	4주차 토픽 전수조사표
계정	Claude 유료 플랜 계정 (아래 경고 참조)
인터넷	설치 · 로그인 · 에이전트 사용 모두 필요

- × Claude Code 는 무료 플랜에서 동작하지 않는다
- 공식 요구사항: Pro · Max · Team · Enterprise 또는 Console(API) 계정
 - 무료 claude.ai 플랜에는 Claude Code 이용권이 포함되지 않음
 - 계정 문제가 있는 학생은 수업 전에 조교에게 알릴 것
 - 대안: 연구실 공용 계정 또는 API 키 배정 (담당 교수 안내)

1부 · 이론

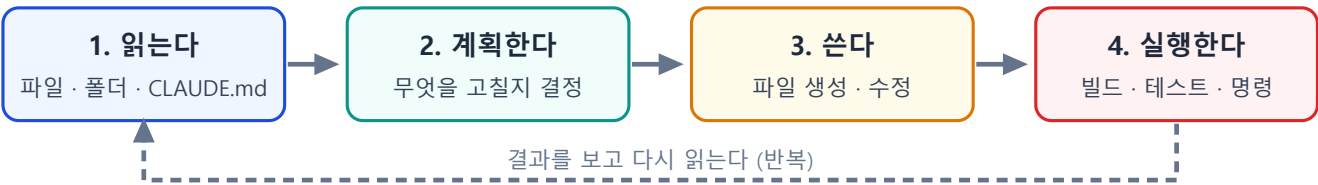
1-1. AI 코딩 에이전트는 무엇인가

챗봇과 다른 점

	챗봇 (웹 화면)	코딩 에이전트
내 파일	못 봄. 복사해서 붙여야 함	직접 읽음
코드 수정	답을 주면 내가 옮겨 적음	직접 파일을 고침
실행	못 함	터미널 명령을 실행함
결과 확인	내가 알려줘야 함	에러를 보고 스스로 다시 고침

도는 한 바퀴

AI 코딩 에이전트가 도는 한 바퀴



여기까지는 에이전트가 한다
하지만 그것이 맞는지는 판단하지 못한다. 그럴듯하게 틀린 코드도 똑같이 자신 있게 내놓는다

5. 검증한다 ← 이것은 사람이 한다
단위 테스트 · rosbag 재생 · 경계조건 확인
이 수업에서 채점하는 것은 4번이 아니라 5번이다

단계	하는 일
1. 읽는다	파일 · 폴더 구조 · <code>CLAUDE.md</code>
2. 계획한다	무엇을 어디에 고칠지 결정
3. 쓴다	파일 생성 · 수정
4. 실행한다	빌드 · 테스트 · 명령 실행
5. 검증한다	사람이 한다

★ 4번까지가 에이전트의 일이다

- 에이전트는 그럴듯하게 틀린 코드도 똑같이 자신 있게 내놓음
- 맞는지 판단하는 것은 사람의 몫
- 본 과목에서 채점하는 것은 4번이 아니라 5번이다

1-2. 에이전트가 자주 틀리는 곳

- 경험적으로 이 다섯 군데에서 그럴듯하게 틀림

틀리는 곳	증상	관련
좌표계 부호	ENU/NED 혼동, 쿼터니언 순서 뒤바뀜	ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다
QoS 설정	기본값 RELIABLE 로 만들어 BEST_EFFORT 토픽을 못 받음	QoS가-어긋나면-예러없이-끊긴다
단위	deg/rad, m/s vs RPM, 시각의 기준 시계	3주차
ROS 버전	Humble 에 없는 최신 API 를 자신 있게 씀	2주차
없는 경로	존재하지 않는 패키지 경로를 그럴듯하게 만들어냄	4주차

⚠ 세 경우 모두 오류 메시지가 발생하지 않는다

- 문법 오류는 에이전트가 스스로 고침
- 의미가 틀린 것은 못 고침. 실행은 되고 배만 이상하게 감
- 그래서 검증이 필요함

1-3. 검증하는 세 겹

에이전트가 쓴 코드를 검증하는 세 겹

1겹 · 단위 테스트

함수 하나에 입력을 넣고
답을 아는 출력과 비교

예: 북쪽 90도를 넣으면
NED 로 0도가 나오는가

2겹 · rosbag 재생

실제로 기록한 센서 데이터를
그대로 다시 불러 보냄

시뮬레이터를 다시 안 돌려도
같은 조건에서 비교 가능

3겹 · 경계조건

정상 입력이 아니라
극단·이상 입력을 넣음

예: 179도 -> -180도 넘어갈 때
값이 튀지 않는가

세 겹을 다 통과해야 "검증했다" 고 말할 수 있다

제출물은 코드가 아니라 **초안과 최종본의 diff + 수정 사유 3가지** 이다

1겹 — 단위 테스트

- 함수 하나에 **답을 아는 입력**을 넣고 출력을 비교
- 예: ENU 기준 북쪽(90도)을 넣으면 NED 선수각 0도가 나오는가

```
def test_enu_to_ned_yaw():  
    assert abs(enu_to_ned_yaw(math.radians(90)) - 0.0) < 1e-9 # 북  
    assert abs(enu_to_ned_yaw(math.radians(0)) - math.pi/2) < 1e-9 # 동
```

2겹 — rosbag 재생

- 실제로 기록한 센서 데이터를 **그대로 다시 불러 보냄**
- 시뮬레이터를 다시 돌리지 않아도 **같은 조건**에서 비교 가능
- 알고리즘만 바뀌가며 공정하게 비교할 때 필수

```
ros2 bag record -o run1 /wamv/sensors/gps/gps/fix /wamv/sensors/imu/imu/data
# ... 나중에
ros2 bag play run1
```

3절 — 경계조건

- 정상 입력이 아니라 **극단·이상 입력**을 넣어 봄

확인할 경계	왜
각도 179도 → -180도	wrap 지점에서 값이 튀지 않는가
목표점에 이미 도착한 상태	0으로 나누지 않는가
GPS 신호가 끊긴 상태	마지막 값을 계속 쓰는가, 정지하는가
추력 명령이 한계를 넘음	포화 처리가 있는가

★ 세 겹을 다 통과해야 "검증했다"

하나만 하고 검증했다고 하면 감점.

1-4. CLAUDE.md — 에이전트에게 규약을 주는 법

왜 필요한가

- 에이전트는 본 프로젝트 사정을 모름
- 매번 "본 과목에서는 ROS 2 Humble 이고, NED 를 쓰고..." 를 설명할 수 없음
- CLAUDE.md** 파일을 프로젝트 루트에 두면 에이전트가 먼저 읽음

무엇을 적는가

적을 것	예
버전	ROS 2 Humble, Gazebo Garden, Python 3.10
좌표계 규약	내부 계산은 NED. 변수명에 _ned / _enu 를 붙인다
토픽 규약	4주차 전수조사표의 정확한 이름
코딩 규칙	단위를 변수명에 붙인다 (psi_ned_rad)
하지 말 것	upstream vrx 폴더를 직접 수정하지 않는다

좋은 CLAUDE.md 와 나쁜 것

나쁨	좋은
"ROS 를 씁니다"	"ROS 2 Humble . Jazzy 전용 API 를 쓰지 말 것"
"좌표계 조심"	"센서는 ENU. 제어기는 NED. 변환 함수는 frames.py 한 곳에만 둔다"
"토픽 이름 확인"	"추력: /wamv/thrusters/left/thrust (std_msgs/Float64)"

🔪 규칙은 구체적일수록 지켜진다

"조심해라"는 지켜지지 않음. 금지 문장과 정확한 이름을 적을 것.

1-5. 학술적 정직성 정책

★ 본 과목의 원칙

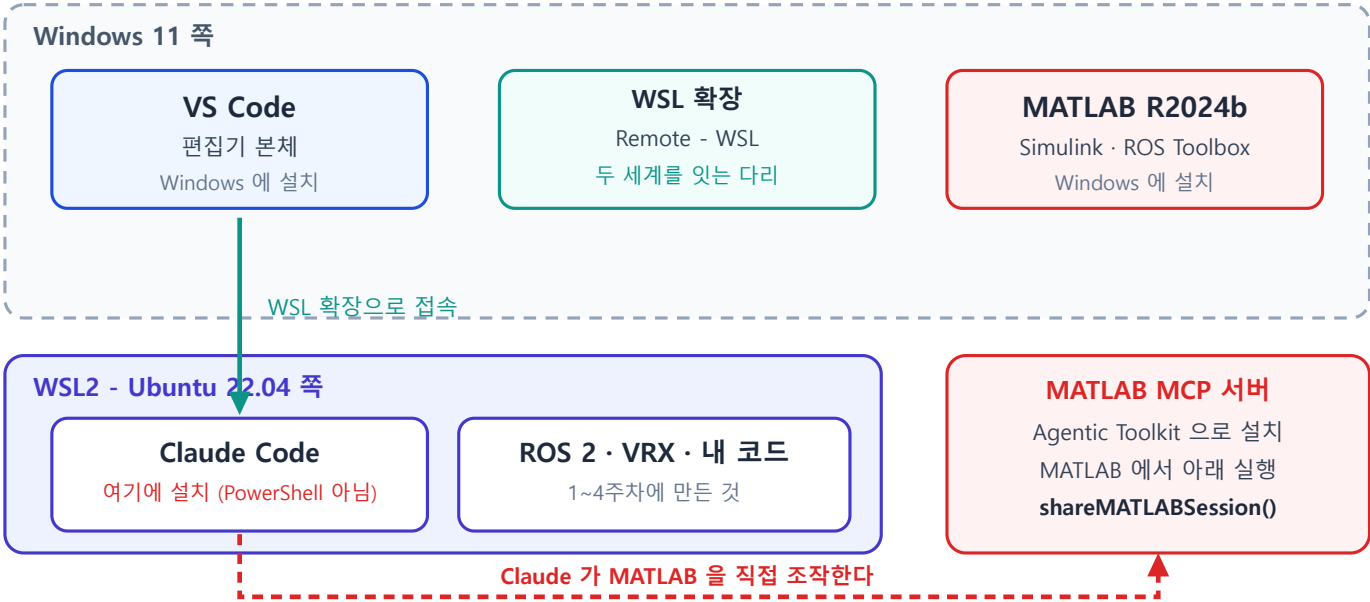
평가하는 것은 "AI를 썼는가"가 아니라 "AI 출력을 검증했는가" 다.

요구	내용
프롬프트 로그	주요 코드 생성에 쓴 프롬프트를 <code>docs/agent_log.md</code> 에 기록
검증 기록	에이전트 초안 → 최종본 diff + 수정 사유 3가지 이상
설명 책임	발표 때 자기 코드의 임의 라인을 지목받아 설명. 못 하면 감점
책임 소재	검증 없이 병합한 코드로 인한 데모 실패는 감점. 변명 불가

- 사용은 전면 허용. 금지하면 몰래 쓰고, 몰래 쓰면 가르칠 수 없음
- 상세는 [AI에이전트-활용-정책](#)

2부 · 실습

오늘 만들 개발 환경 - 무엇이 어디에 설치되는가



VS Code 왼쪽 아래에 WSL: Ubuntu-22.04 표시가 있어야 Ubuntu 쪽 코드를 고치고 있는 것이다

- 무엇이 어디에 설치되는지 먼저 이해할 것
 - VS Code → Windows 에 설치
 - Claude Code → WSL 안(Ubuntu) 에 설치. PowerShell 아님
 - MATLAB → Windows 에 설치 (이미 있음)

A. VS Code 설치 (Windows)

A-1. 내려받기

- 브라우저에서 <https://code.visualstudio.com> 접속
- 파란 **Download for Windows** 버튼 클릭
- 받아진 `VSCodeUserSetup-x64-*.exe` 실행

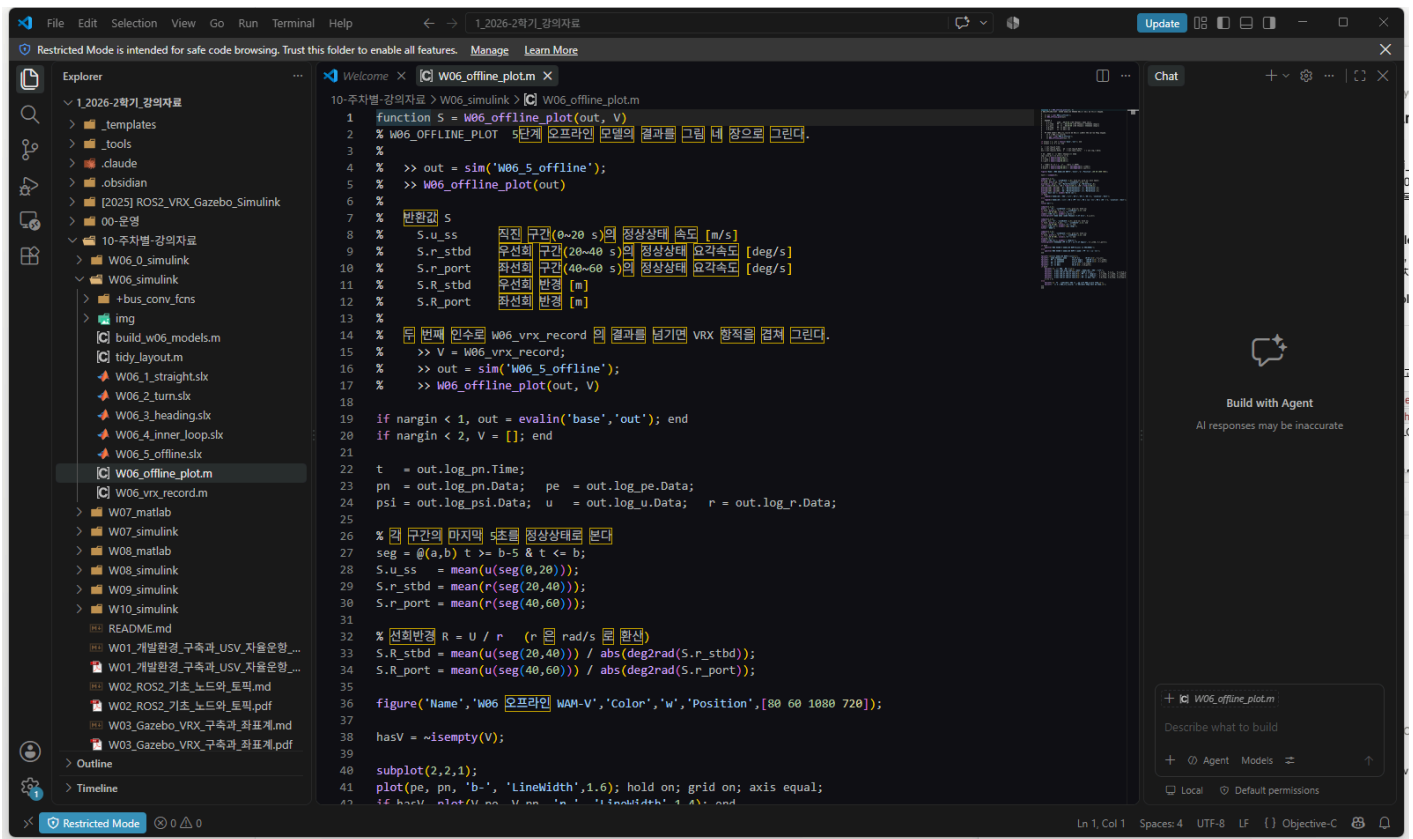
A-2. 설치 옵션

- 대부분 다음을 누르면 되지만, "추가 작업 선택" 화면에서 아래를 반드시 체크

체크할 항목	이유
<code>PATH에 추가</code>	터미널에서 <code>code</code> 명령을 쓸 수 있음
<code>Code로 열기</code> 작업을 파일 탐색기 파일 상황에 맞는 메뉴에 추가	우클릭으로 열 수 있음
<code>Code로 열기</code> 작업을 파일 탐색기 디렉터리 상황에 맞는 메뉴에 추가	폴더째로 열 수 있음

A-3. 첫 실행 확인

★ 설치가 끝나면 이런 화면이 나온다



- 기준 환경에서 배포 폴더를 열어 캡처한 것이다

#	화면의 위치	무엇인가
1	왼쪽 세로 막대	활동 표시줄 — 위에서부터 탐색기 · 검색 · 소스 제어 · 실행 · 확장
2	왼쪽 넓은 칸	탐색기. 폴더 안의 파일이 트리로 보인다
3	가운데	편집기. 파일을 열면 여기에 뜬다. 위쪽 탭으로 여러 개를 오간다
4	오른쪽	채팅·에이전트 패널 (설치했을 때만)
5	맨 아래 파란 줄	상태 표시줄 — 줄·열 번호, 인코딩, 줄바꿈(LF/CRLF), 언어

⚠ 위쪽에 노란 띠로 "Restricted Mode" 가 뜨면

VS Code 가 처음 여는 폴더를 신뢰하지 않는 상태다. 이 상태에서는 확장과 작업 실행이 막힌다.
띠에 있는 **Manage** 를 눌러 신뢰하도록 바꾼다.
남의 코드를 열 때는 오히려 이 모드가 안전하므로, 내 폴더일 때만 켜둔다.

! 상태 표시줄의 LF / CRLF 를 봐 둘 것

리눅스 스크립트를 Windows 에서 편집하면 CRLF 로 바뀌어 WSL 에서 실행되지 않는다.
증상은 `bad interpreter: /bin/bash^M`. 상태 표시줄에서 LF 로 바꾸면 해결된다.

확인 항목

- 설치 후 VS Code 실행
- 좌측 세로 막대(활동 표시줄)에 아이콘 5개가 보이면 정상

아이콘	이름	하는 일
서류 두 장	탐색기	파일 목록
돋보기	검색	전체 검색
나뭇가지	소스 제어	Git
벌레	실행·디버그	실행
블록 4개	확장	여기서 확장을 설치

A-4. 한국어로 바꾸기 (선택)

1. 좌측 **확장** 아이콘 클릭
2. 검색창에 **Korean** 입력
3. **Korean Language Pack for Visual Studio Code** 설치
4. 재시작

B. WSL 확장 — Ubuntu 안의 코드 편집하기

B-1. 확장 설치

1. 좌측 **확장** 아이콘 클릭
2. 검색창에 **WSL** 입력
3. **WSL** (게시자: Microsoft) 설치

B-2. WSL 에 접속

방법 1 — VS Code 안에서

1. 좌측 **아래쪽 파란 >> 버튼** 클릭 (창 왼쪽 맨 아래 모서리)
2. 목록에서 **Connect to WSL** 선택
3. 새 창이 뜨고, 왼쪽 아래에 **WSL: Ubuntu-22.04** 라고 표시되면 성공

방법 2 — Ubuntu 터미널에서

```
cd ~/capstone_ws
code .
```

- 처음 실행하면 VS Code 서버가 자동 설치됨 (1~2분)

B-3. 확인

- VS Code 왼쪽 아래 초록/파랑 표시가 **WSL: Ubuntu-22.04** 인지 확인
- 상단 메뉴 **터미널** → **새 터미널** → 프롬프트가 **사용자명@컴퓨터:~\$** 형태면 정상

✗ 좌측 하단 표시를 항상 확인한다

- 표시가 없으면 **Windows 쪽 파일**을 편집하고 있는 것
- 그 상태로 ROS 코드를 고치면 **아무 반영도 안 됨**
- 매년 가장 많이 해매는 지점

B-4. WSL 안에서 쓸 확장 설치

- WSL 에 접속한 상태에서 확장을 설치해야 WSL 쪽에 깔림

확장	용도
Python (Microsoft)	파이썬 문법 검사·자동완성
ROS (Microsoft)	ROS 2 패키지 인식, 런치 파일 문법
XML (Red Hat)	URDF · Xacro · SDF 편집
YAML (Red Hat)	설정 파일 편집

- 확장 이름 옆에 "**WSL: Ubuntu-22.04에 설치**" 버튼이 보이면 그것을 누를 것

C. Claude Code 설치와 로그인

✕ 설치는 반드시 Ubuntu 터미널에서 수행한다

PowerShell 에 설치하면 WSL 안의 ROS 코드를 다루지 못한다.

C-1. 설치

- VS Code 의 WSL 터미널(또는 terminator)에서

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

- 정상 진행 시 마지막에 설치 완료 안내가 나옴
- 터미널을 새로 열거나 아래를 실행해 PATH 를 적용

```
source ~/.bashrc
```

C-2. 설치 확인

```
claude --version
```

- 정상 출력 예

```
2.1.211 (Claude Code)
```

- `command not found` 가 나오면

```
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

C-3. 진단 (문제가 있을 때)

```
claude doctor
```

- 설치 상태 · 설정 오류 · 경고를 세션 시작 없이 점검해 줌

C-4. 로그인

```
cd ~/capstone_ws
claude
```

1. 처음 실행하면 브라우저가 열림

2. Claude 계정으로 로그인
3. 승인 후 터미널로 돌아오면 로그인 완료

✕ 자주 발생하는 오류 두 가지

- 무료 플랜 계정 → Claude Code 를 쓸 수 없음. Pro 이상 필요
- 브라우저가 안 열림 → 터미널에 뜬 URL 을 복사해 Windows 브라우저에 직접 붙여넣기

C-5. 첫 대화

- `claude` 를 실행한 상태에서 한국어로 그대로 입력해 보기

```
지금 이 폴더에 무엇이 있는지 알려줘
```

- 종료는 `/exit` 또는 `Ctrl+D`

C-6. VS Code 안에서 쓰기

- VS Code 의 터미널 패널(단축키 `Ctrl+``)에서 `claude` 를 실행하면 됨
- 편집기와 에이전트를 한 화면에서 볼 수 있음
- (선택) 확장 검색창에 `Claude Code` 를 입력해 공식 확장을 설치하면 GUI 로도 쓸 수 있음

D. 팀 레포와 `CLAUDE.md`

D-1. 팀 레포 만들기

```
cd ~/capstone_ws/src
mkdir -p team_usv && cd team_usv
git init
```

D-2. `CLAUDE.md` 작성

```
nano CLAUDE.md
```

- 아래를 붙여넣고 팀 상황에 맞게 고칠 것 (특히 토픽 이름은 4주차 조사표에서)

팀 USV 프로젝트

환경

- ROS 2 **Humble** (Jazzy 전용 API 금지)
- Gazebo Garden + VRX 2.4.1
- Python 3.10, rclpy
- 워크스페이스: `~/capstone\_ws`

좌표계 규약

- 센서 입력은 **ENU** (ROS 기본)
- 제어 계산은 **NED**
- 변환 함수는 `frames.py` **한 곳에만** 둔다
- 변수명에 좌표계와 단위를 붙인다: `psi\_ned\_rad`, `speed\_mps`

토픽 (4주차 전수조사 결과)

토픽	타입	방향

`/wamv/sensors/gps/gps/fix`	`sensor\_msgs/NavSatFix`	구독
`/wamv/sensors/imu/imu/data`	`sensor\_msgs/Imu`	구독
`/wamv/thrusters/left/thrust`	`std\_msgs/Float64`	발행
`/wamv/thrusters/right/thrust`	`std\_msgs/Float64`	발행

- 센서 토픽은 QoS 가 **BEST_EFFORT** 인 것이 있다. 구독자 QoS 를 맞출 것

코딩 규칙

- 노드는 `rclpy.node.Node` 상속
- 하드코딩 금지. 게인·임계값은 ROS 파라미터로
- 추력 명령은 반드시 포화 처리
- 모든 각도는 라디안. 출력 로그만 도(deg)

하지 말 것

- `~/vrx\_ws/src/vrx` (upstream) 를 직접 수정하지 않는다
- `sudo pip install` 을 쓰지 않는다

- 저장 **Ctrl+O** → **Enter** → 종료 **Ctrl+X**

D-3. 잘 읽히는지 확인

claude

CLAUDE.md 를 읽고, 본 프로젝트의 좌표계 규약을 한 문장으로 요약해줘

- 규약을 그대로 말하면 성공

E. 에이전트로 첫 제어 노드 만들기 — 핵심 항목

E-1. 요구사항을 먼저 종이에 적는다

★ 프롬프트를 치기 전에 할 일

무엇을 만들지 **내가 먼저 정해야** 에이전트가 만든 것을 검증할 수 있다.

항목	정할 것
입력	GPS(NavSatFix), IMU(Imu)
출력	좌/우 추력 (Float64)
동작	목표 웨이포인트까지 거리·헤딩 PID
주기	10 Hz
종료 조건	목표까지 7 m 이내면 다음 웨이포인트
안전	추력 포화, 각도 wrap

E-2. 프롬프트 작성

- **claude** 실행 후 아래처럼 구체적으로 요청

ROS 2 Humble 용 파이썬 노드를 만들어줘.

파일: ~/capstone_ws/src/team_usv/team_usv/waypoint_pid.py

노드 이름: waypoint_pid

구독

- /wamv/sensors/gps/gps/fix (sensor_msgs/NavSatFix)
- /wamv/sensors/imu/imu/data (sensor_msgs/Imu)

발행

- /wamv/thrusters/left/thrust (std_msgs/Float64)
- /wamv/thrusters/right/thrust (std_msgs/Float64)

동작

1. 첫 GPS 수신 위치를 원점으로 삼아 LLA 를 NED 로 변환 (flat-earth 근사)
2. 목표 웨이포인트 리스트를 ROS 파라미터로 받음 (NED 좌표, 미터)
3. 거리 PID 로 전진 추력, 헤딩 PID 로 좌우 차동 추력 생성
4. 10 Hz 타이머로 발행
5. 목표까지 7 m 이내면 다음 웨이포인트로 전환

제약

- CLAUDE.md 의 좌표계·단위 규약을 지킬 것
- 추력은 ± 500 으로 포화
- 각도는 $-\pi \sim \pi$ 로 wrap
- 게인은 ROS 파라미터로 노출

E-3. 나온 코드를 읽는다

✗ 즉시 실행하지 않는다

먼저 읽고, 아래 체크리스트로 훑는다.

확인	자주 틀리는 부분
좌표계	GPS 는 ENU/LLA. NED 변환이 있는가? 부호가 맞는가?
쿼터니언	(x, y, z, w) 순서로 읽고 있는가?
QoS	센서 구독 QoS 가 발행자와 맞는가?
각도	wrap 처리가 있는가? atan2 를 쓰는가?
포화	추력이 한계를 넘지 않는가?
0 나눗셈	목표에 도착했을 때 안전한가?
단위	도/라디안이 섞이지 않았는가?

E-4. 빌드하고 돌려 본다

```
cd ~/capstone_ws
colcon build --symlink-install --packages-select team_usv
source install/setup.bash
```

- VRX 를 켜 둔 채로

```
ros2 run team_usv waypoint_pid
```

E-5. 세 겹 검증

1겹 — 단위 테스트

- 에이전트에게 테스트를 만들게 하되, 기대값은 내가 정한다

방금 만든 노드의 좌표 변환 함수와 각도 wrap 함수에 대해

pytest 단위 테스트를 만들어줘.

기대값은 내가 아래처럼 지정한다.

- ENU yaw 90도 -> NED 선수각 0도
- ENU yaw 0도 -> NED 선수각 90도
- wrap(190도) -> -170도

```
cd ~/capstone_ws/src/team_usv
python3 -m pytest test/ -v
```

2겹 — rosbag 재생

```
ros2 bag record -o wp_run /wamv/sensors/gps/gps/fix /wamv/sensors/imu/imu/data
```

- 배를 조금 움직인 뒤 Ctrl+C , 나중에 재생하며 노드만 다시 실행

```
ros2 bag play wp_run
```

3겹 — 경계조건

시험	방법	기대
각도 wrap	배를 한 바퀴 이상 선회	추력이 갑자기 뒤집히지 않음
도착 상태	현재 위치를 목표로 지정	진동하지 않고 정지
포화	게인을 크게	추력이 ±500 을 안 넘음

E-6. 정답지와 비교

- 조교가 배포하는 `wamv_pid_control_v2.py` 와 비교해 볼 것
- 연구실이 실제로 KABOAT 에서 쓴 코드다

항목	정답지의 값
거리 PID	<code>kp=7.0</code> , <code>ki=0.0</code> , <code>kd=0.5</code>
헤딩 PID	<code>kp=300.0</code> , <code>ki=0.0</code> , <code>kd=0.7</code>
웨이포인트 전환	거리 7.0 m 이내
주기	10 Hz
좌표	UTM 변환 사용 (<code>utm</code> 패키지)
추진기	좌 · 우 · 중앙(bow) 3개

i 정답지가 유일한 정답은 아니다

- 정답지는 **UTM**, 본 과목 실습은 **flat-earth NED** — 접근이 다름
- 헤딩 게인이 300 인 것은 추력 단위(N)에 직접 곱하기 때문
- 왜 그런 값인지 설명할 수 있으면 다른 값이어도 됨

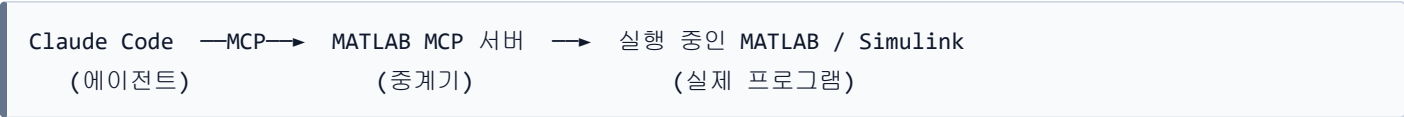
F. MATLAB · Simulink 를 Claude 로 조작하기

i 이 절은 6주차 Simulink 연동의 준비 단계다

이번 주차에는 **연결만** 하고, 실제 제어기 설계는 6~8주차에 한다.

F-1. MCP 란 무엇인가

- **MCP (Model Context Protocol)** — AI 에이전트가 **외부 프로그램을 도구처럼** 쓰게 해 주는 표준 규약



	MCP 없이	MCP 로 연결하면
MATLAB 코드	에이전트가 글로만 알려줌	직접 실행하고 결과를 봄
실행 오류	내가 복사해서 알려줘야 함	에이전트가 바로 읽음
Simulink 모델	열어볼 수 없음	블록·연결·게인을 읽고 고침
그래프	못 봄	MATLAB 창에 실제로 띄움

I 2주차의 ROS 2 토픽과 같은 발상

- ROS 2 는 **노드끼리** 대화하는 규약
- MCP 는 **에이전트와 프로그램이** 대화하는 규약
- 둘 다 "서로 모르는 것들을 표준 형식으로 잇는다"는 점이 같다

F-2. 무엇이 가능해지는가

- Claude 가 **MATLAB** 세션을 직접 조작함

할 수 있는 일	예
MATLAB 코드 실행	전달함수 만들고 스텝응답 그리기
스크립트 파일 실행	<code>VRX_SHIFT_MINI_Full.m</code> 돌리기
코드 정적 검사	문법·성능 문제 지적
테스트 실행	MATLAB 단위 테스트
Simulink 모델 읽기	블록·연결·파라미터 구조 파악
Simulink 모델 편집	블록 추가·연결·파라미터 변경
모델 구조 검사	미연결 포트 찾기

F-3. 설치 — MATLAB Agentic Toolkit

★ **요구사항: MATLAB R2021a 이상. 본 과목에서는 R2024b 이므로 문제없음**

1단계 — 설치 프로그램 내려받기

- 아래에서 `agenticToolkitInstaller.mltbx` 다운로드

```
https://github.com/matlab/simulink-agentic-toolkit/releases/latest/download/agenticToolkitInstaller.mltbx
```

2단계 — MATLAB 으로 열기

- 받은 `.mltbx` 파일을 **더블클릭**하면 MATLAB 이 열리며 add-on 이 설치됨

3단계 — MATLAB 명령창에서 설치 실행

```
setupAgenticToolkit("install")
```

- 어떤 스킬 그룹을 설치할지 물어봄
- **본 과목에 필요한 것만** 고를 것 (많이 깔면 오히려 잘 안 골라짐)

스킬 그룹	필요 여부
MATLAB Core	필요 — 코드 작성·디버그·테스트
Control Systems	필요 — 선형화, 주파수응답, 모터 제어
Model-Based Design Core	필요 — Simulink 모델 작성·시뮬레이션
Verification & Test	권장 — 모델 테스트
그 외 (RF, 무선, 금융 등)	불필요

4단계 — MATLAB 세션 공유


```
shareMATLABSession()
```

- 이 명령이 현재 MATLAB 세션을 에이전트에게 열어 줌
- **MATLAB** 을 새로 켤 때마다 다시 실행해야 함

F-4. 연결 확인

- Claude Code 에서 물어보기

지금 실행 중인 MATLAB 버전이 무엇이고, 설치된 툴박스를 알려줘

- MATLAB 버전과 툴박스 목록이 나오면 연결 성공

F-5. 첫 실습 — USV heading 모델의 스텝응답

- Claude 에게 요청

MATLAB 에서 Nomoto 1차 모델로 USV heading 전달함수를 만들어줘.
 $K = 2.308$, $T = 1.724$ 이고, 선수각은 요레이트의 적분이다.
스텝응답을 그리고 상승시간과 정정시간을 알려줘.

- Claude 가 MATLAB 에서 실행하고 그림을 띄움
- **MATLAB** 창에 그래프가 실제로 뜨는지 확인할 것

F-6. Simulink 모델을 Claude 로 읽기 (중요)

★ 이것이 6주차 실습의 예고편이다

7~9주차에 참고할 `VRX_tilt4_controller_full.slx` 는 블록이 수백 개다.
(이 모델은 4추진기용이다. 본 과목에서는 배분 블록만 2추진기용으로 바꿔 쓴다)
눈으로 다 따라가기 어렵다. 에이전트에게 읽혀서 구조를 파악하는 것이 훨씬 빠르다.

1단계 — MATLAB 에서 모델 열기

```
cd('C:\Users\<사용자명>\Dropbox\캡스톤디자인\1_2026-2학기_강의자료\[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink')
open_system('VRX_tilt4_controller_unberthing')
```

2단계 — Claude 에게 구조를 물어보기

지금 열려 있는 `VRX_tilt4_controller_unberthing` 모델의
전체 구조를 개관해줘. 어떤 서브시스템이 있고 무엇을 하는가?

- Claude 가 `model_overview` 로 계층 구조를 읽어 요약함

그 중에서 Heading Controller 서브시스템 안을 자세히 읽어줘.
어떤 블록이 어떤 순서로 연결되어 있고, 게인 값은 얼마인가?

- `model_read` 로 블록·연결·파라미터를 읽음

이 모델에 미연결 포트나 끊어진 신호선이 있는지 검사해줘

- `model_check` 로 구조 오류를 찾음

3단계 — 파라미터 값 추적

- Simulink 블록에 `Kp_psi` 같은 변수 이름이 들어 있으면 값이 안 보임

이 모델에서 쓰는 `Kp_psi`, `Kd_psi` 의 실제 숫자 값이 무엇인지 알려줘

- `model_resolve_params` 로 워크스페이스 변수를 실제 값으로 풀어 줌
- 7주차에 계인을 튜닝할 때 계속 쓰게 됨

F-7. Claude 가 MATLAB 에서 쓸 수 있는 도구

- MCP 서버가 열어 주는 도구 목록. 외우지 말고, 이런 게 있다는 것만 알 것

도구	하는 일
<code>detect_matlab_toolboxes</code>	MATLAB 버전·설치 툴박스 조회
<code>evaluate_matlab_code</code>	MATLAB 명령 실행
<code>run_matlab_file</code>	<code>.m</code> 스크립트 파일 실행
<code>check_matlab_code</code>	코드 정적 검사 (실행 없이 문제 지적)
<code>run_matlab_test_file</code>	MATLAB 단위 테스트 실행
<code>model_overview</code>	Simulink 모델 계층 구조 개관
<code>model_read</code>	블록 · 연결 · 파라미터 읽기
<code>model_edit</code>	블록 추가 · 연결 · 파라미터 변경
<code>model_check</code>	미연결 포트 · 끊어진 신호선 검사
<code>model_resolve_params</code>	변수 이름 → 실제 숫자 값
<code>model_read_diagnostics</code>	컴파일·시뮬레이션 오류 메시지 읽기

i 스킬(skill)도 함께 설치된다

`setupAgenticToolkit` 에서 고른 스킬 그룹에 따라
"Simulink 모델 만들기", "모델 선형화", "모델 테스트" 같은
MathWorks 가 정리한 작업 절차를 에이전트가 따라간다.

F-8. MATLAB 연동에서 주의할 것

✗ 세션이 끊기면 이후 명령이 모두 실패한다

- MATLAB 을 껐다 켜면 연결이 끊김 → `shareMATLABSession()` 다시 실행
- MATLAB 이 계산 중이면 응답하지 않음 → 끝날 때까지 대기
- 여러 MATLAB 을 띄우면 **마지막에 공유한 세션** 하나만 연결됨

✗ 모델을 고치기 전에 반드시 백업

- `model_edit` 는 **열려 있는 모델을 실제로 바꾼다**
- 되돌리기가 어려울 수 있음
- 연구실 원본(`VRX_tilt4_controller_full.slx`)을 직접 고치지 말 것
- 복사본을 만들어 그 위에서 실험할 것

```
copyfile('VRX_tilt4_controller_unberthing.slx', 'my_unberthing_test.slx')
open_system('my_unberthing_test')
```

★ 검증 원칙은 MATLAB 에서도 같다

- 에이전트가 블록을 연결했다고 **맞게 연결한 것은 아님**
 - 시뮬레이션을 돌려 **결과 그래프를 눈으로 확인할 것**
 - 게인 값은 `model_resolve_params` 로 실제 숫자를 확인할 것
-

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	VS Code 설치	실행되고 확장 아이콘 보임
2	WSL 확장 설치·접속	왼쪽 아래 <code>WSL: Ubuntu-22.04</code>
3	Claude Code 설치	<code>claude --version</code>
4	로그인	브라우저 승인 후 대화 성공
5	팀 레포 + <code>CLAUDE.md</code>	규약을 에이전트가 요약함
6	에이전트로 PID 노드 생성	<code>ros2 run team_usv waypoint_pid</code>
7	세 겹 검증	테스트 통과 · bag 재생 · 경계조건
8	MATLAB MCP 연동	버전·툴박스 조회 + Simulink 모델 읽기 성공

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ 챗봇과 코딩 에이전트의 차이를 설명할 수 있다
- ☐ 에이전트 루프 5단계 중 **사람이 하는 것이 무엇인지** 안다
- ☐ 에이전트가 자주 틀리는 다섯 곳을 말할 수 있다
- ☐ 검증 세 겹(단위테스트 · rosbag · 경계조건)을 설명할 수 있다
- ☐ `CLAUDE.md` 가 왜 필요한지 안다
- ☐ 제출물이 코드가 아니라 **diff + 수정 사유**라는 것을 안다

환경 구축

- ☐ VS Code 설치 완료
- ☐ WSL 확장 설치, **왼쪽 아래에 `WSL: Ubuntu-22.04` 표시 확인**
- ☐ WSL 쪽에 Python · ROS 확장 설치
- ☐ `claude --version` 이 버전을 출력
- ☐ `claude` 로그인 성공 (계정 문제 있으면 신고 완료)
- ☐ VS Code 터미널에서 `claude` 실행 성공

실습 완료

- ☐ 팀 레포 생성 및 `CLAUDE.md` 작성
- ☐ 에이전트가 `CLAUDE.md` 규약을 요약해 줌
- ☐ 에이전트로 `waypoint_pid.py` 생성
- ☐ **코드를 읽고 체크리스트 7항목을 확인**
- ☐ 빌드 및 VRX에서 실행 성공
- ☐ 단위 테스트 작성·통과
- ☐ rosbag 기록·재생

- ☐ 경계조건 3가지 시험
- ☐ 정답지와 비교

MATLAB MCP 연동

- ☐ **MCP 가 무엇인지** 한 문장으로 설명할 수 있다
- ☐ Agentic Toolkit 설치
- ☐ `shareMATLABSession()` 실행
- ☐ Claude 가 MATLAB 버전·툴박스를 조회함
- ☐ Nomoto 모델 스텝응답 그래프 확인
- ☐ **Simulink 모델을 Claude 로 읽어 구조를 요약받음**
- ☐ `model_check` 로 미연결 포트 검사
- ☐ 게인 변수의 **실제 숫자 값**을 확인 (`model_resolve_params`)
- ☐ MATLAB 을 껐다 켜면 `shareMATLABSession()` 을 다시 해야 한다는 것을 안다
- ☐ 원본 모델을 직접 고치지 않고 **복사본**에서 실험했다

과제 5 — 에이전트 검증 보고서

- **제출 기한:** 6주차 수업 전
- **제출:** 개인별 1부 (팀 레포에 커밋 + 문서 제출)

① 프롬프트 로그

- `docs/agent_log.md` 에 기록
- 형식

```
## 2026-10-05 waypoint_pid 노드 생성
### 프롬프트
(실제로 입력한 내용 그대로)
### 결과
초안 파일: waypoint_pid_draft.py
```

② diff + 수정 사유 3가지 이상 (핵심)

- 에이전트 초안을 `waypoint_pid_draft.py` 로 보관
- 최종본과의 차이를 제출

```
diff -u waypoint_pid_draft.py waypoint_pid.py > agent_diff.txt
```

- 각 수정에 대해 아래 표를 채울 것

#	무엇을 고쳤나	왜 틀렸나	어떻게 알아냈나
1			
2			
3			

✗ 변수명만 바꾼 것은 인정하지 않음

동작이 달라지는 수정이어야 함.

틀린 데가 실제로 없었다면, 경계조건을 더 강하게 넣어서 찾을 것.

③ 검증 기록

검증	제출물
단위 테스트	테스트 코드 + <code>pytest</code> 실행 결과 캡처
rosvbag 재생	기록·재생 로그 또는 캡처
경계조건 3가지	시험 내용과 결과 표

④ 짧은 분석 (5~10줄)

- 1. 에이전트가 가장 위험하게 틀린 곳은 어디였고, 왜 그것이 위험한가?
- 2. `CLAUDE.md` 에 무엇을 더 적었더라면 그 실수를 막았겠는가?
- 3. 정답지(`wamv_pid_control_v2.py`)와 내 코드의 접근 차이는 무엇인가?

평가 기준

항목	배점
노드 동작 (빌드·실행·VRX에서 움직임)	25%
diff + 수정 사유 3가지 이상의 실질성	35%
검증 세 겹 수행 기록	25%
분석의 정확성	15%

막혔을 때

증상	원인	해결
VS Code 왼쪽 아래에 WSL 표시가 없음	Windows 쪽 창임	<code>>></code> 버튼 → Connect to WSL
확장이 WSL 에서 동작 안 함	Windows 쪽에만 설치됨	확장 페이지에서 "WSL에 설치" 클릭
<code>claude: command not found</code>	PATH 미적용	<code>export PATH="\$HOME/.local/bin:\$PATH"</code> 후 <code>.bashrc</code> 에 추가
설치 스크립트가 403 / 문법 오류	네트워크 또는 셸 문제	<code>claude doctor</code> , 공식 문제해결 문서 참조
로그인 후에도 사용 불가	무료 플랜	Pro 이상 필요. 조교에게 문의
브라우저가 안 열림	WSL GUI 문제	터미널의 URL 을 복사해 Windows 브라우저에 붙여넣기
에이전트가 엉뚱한 폴더를 고침	잘못된 위치에서 실행	<code>cd</code> 로 프로젝트 루트로 이동 후 <code>claude</code>
에이전트가 규약을 무시함	<code>CLAUDE.md</code> 가 모호함	금지 문장과 정확한 이름으로 다시 작성
MATLAB 연동이 안 됨	세션 미공유	MATLAB 에서 <code>shareMATLABSession()</code> 재실행
MATLAB 을 껐다 켜 뒤 안 됨	세션이 끊김	<code>shareMATLABSession()</code> 다시 실행

참고 자료

공식 문서

- Claude Code 설치 — <https://code.claude.com/docs/en/setup>
- Claude Code 빠른 시작 — <https://code.claude.com/docs/en/quickstart>
- 설치·로그인 문제해결 — <https://code.claude.com/docs/en/troubleshoot-install>
- VS Code — <https://code.visualstudio.com/docs>
- VS Code WSL 개발 — <https://code.visualstudio.com/docs/remote/wsl>
- MATLAB Agentic Toolkit — <https://github.com/matlab/matlab-mcp-server>
- Simulink Agentic Toolkit — <https://github.com/matlab/simulink-agentic-toolkit>

볼트 내 문서

- [AI에이전트-활용-정책](#) — 정책 전문
- [AI가-쓴-코드는-검증기록이-산출물이다](#) — 왜 이렇게 평가하는가
- [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#) · [QoS가-어긋나면-에러없이-끊긴다](#) — 에이전트가 틀리는 지점
- [VRX-월드와-패키지](#) — 정답지 코드 위치와 파라미터

다음 주 예고

- 6주차 — Simulink ↔ ROS 2 연동
- 할 일
 - Windows 의 **Simulink** 와 WSL 의 **Gazebo** 를 서로 대화하게 만들기
 - `X_pose_config_test_2022a.slx` 로 구독 → 프레임 변환 → 발행 전 경로 추적
 - Domain ID · RMW 정합 확인
- 준비물
 - 이번 주차에 작성한 `CLAUDE.md` 와 토픽 조사표
 - MATLAB R2024b 실행 확인 (**ROS Toolbox 포함 여부** 미리 확인할 것)